

TELEFONÍA LÍNEA 8



TRANSPORTES

PRESENTACIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
GENERALIDADES.....	11
UNIDAD 1. DESCRIPCIÓN DE LA PLATINA DE RADIOTELEFONÍA DE TRENES.....	17
1.1 PLATINA DE LOS TRENES	19
1.2 NUMERACIÓN DEL TREN	22
UNIDAD 2. UTILIZACIÓN.....	25
2.1 AL ACTIVARSE LA CABINA DEL TREN LA PLATINA PASA A LOS SIGUIENTES ESTADOS	27
2.2 OPERACIÓN	31
2.3 FUNCIONES OPERATIVAS.....	33
2.4 FUNCIONES DE LLAMADA DESDE EL TREN LLAMADA URGENTE	35
2.5 CAMBIO DE ZONA MANUAL	37
2.6 FUNCIÓN DE LLAMADA DESDE EL TREN LLAMADA TREN - TREN.....	39
2.7 FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO PRUEBA.....	41
2.8 RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE MENSAJES EN EL TREN	42
UNIDAD 3. PLATINA DEL PUESTO DE MANIOBRA LOCAL (PML).....	45
3. PLATINA DEL PUESTO DE MANIOBRA LOCAL (PML)	47
UNIDAD 4. COMUNICACIONES EN EL PML.....	49
4.1 COMUNICACIÓN PML A PCC II	51
4.2 COMUNICACIÓN PCC II A PML	51
4.3 COMUNICACIÓN PML A TRENES	51
4.4 COMUNICACIÓN TRENES A PML	52



PRESENTACIÓN

Presentación

El presente Manual tiene como prioridad dar a conocer al Personal que aspira a la categoría de Conductor, las generalidades y especificaciones del equipo de radiotelefonía de los trenes que circulan en la Línea 8.

Conocerá las diversas particularidades del sistema fijo y el embarcado, las descripciones de la platina de radiotelefonía y los diferentes modos de utilización para realizar la comunicación con el PCC, PML y entre los trenes.





OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la asignatura el participante podrá reconocer y operar el sistema de radiotelefonía existente en la Línea 8, así como conocer las particularidades del sistema y los diferentes modos de comunicación existentes.



GENERALIDADES

Generalidades

El equipo de radiotelefonía de trenes está diseñado para captar dos tipos de informaciones a través de emisión voz y a través de mensajes cifrados (claves), para lo cual cuenta con un canal de **BHF** y uno **UHF**, los cuales se encuentran respaldados por un canal de reserva, que en caso de falla entra a sustituir al canal activo con lo cual se garantiza que siempre estará funcionando el sistema de radio, con esto se busca tener siempre la certeza que se obtendrán las comunicaciones del **Conductor** con el **Regulador del PCC** y viceversa.

El sistema de radiotelefonía de trenes de Línea 8, se encuentra dividido en dos sistemas:

SISTEMA FIJO

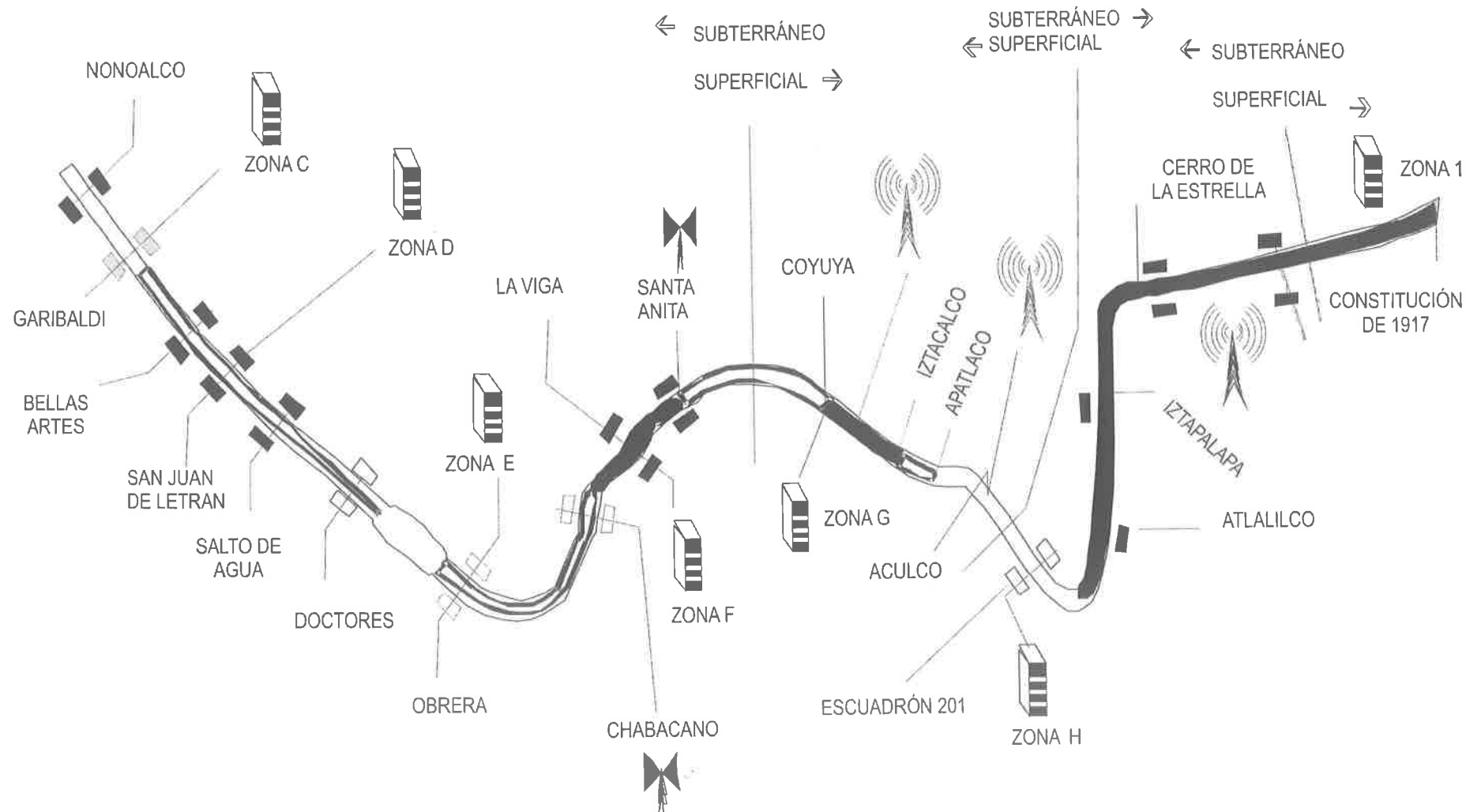
- Un equipo de **ARL** en línea por cada zona.
- Antena radial en túnel.
- Antena tipo yagui en superficie.
- Baliza **ACS** en frontera de zona.
- Un equipo de radio en el **PCC**.
- Platina de radiotelefonía en el pupitre del tablero de **PCC** de Línea 8.



- Platina de radiotelefonía en el pupitre del **PML** de la terminal Garibaldi.
- Platina de radiotelefonía en el pupitre de **PML** de la terminal Constitución 1917.

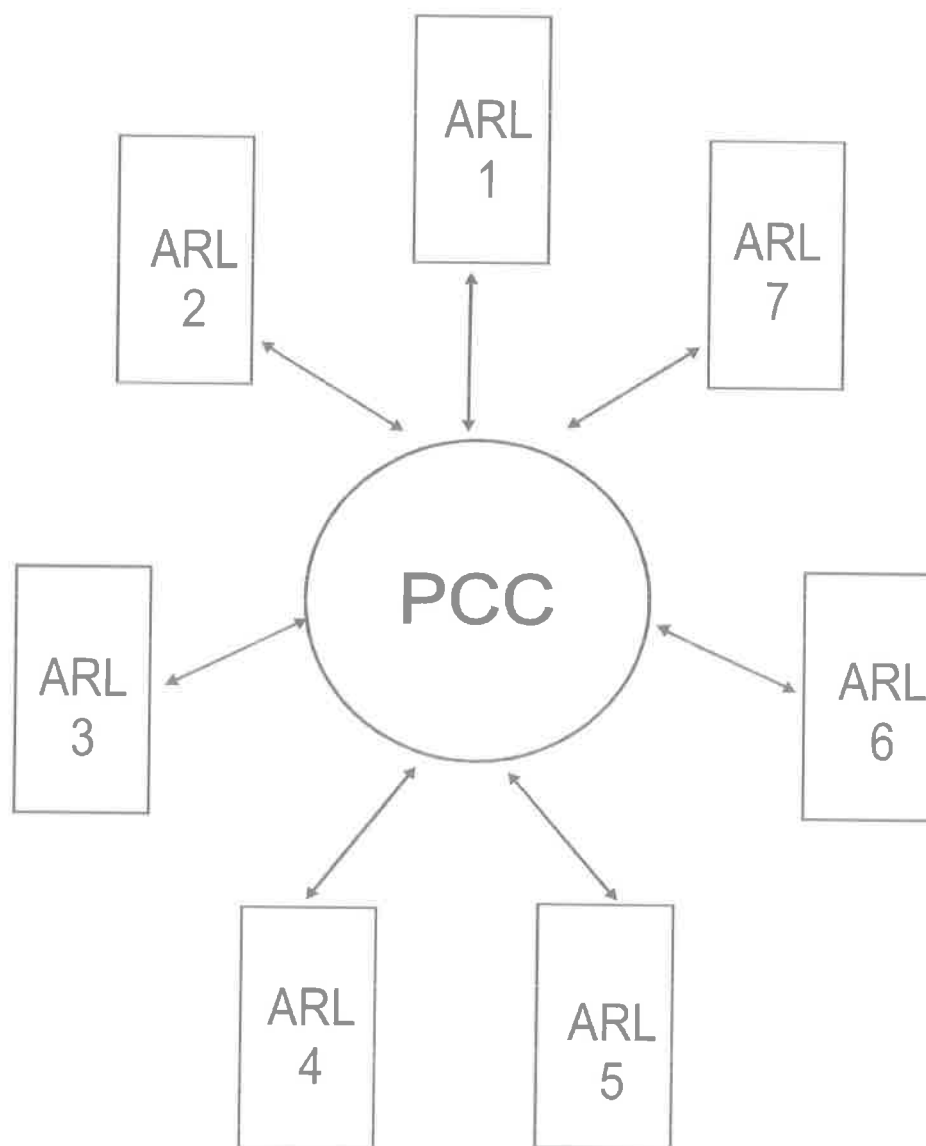
SISTEMA EMBARCADO

- Equipo de radiotelefonía de trenes bajo el primer asiento doble de la motriz con cabina, 2 por tren.
- Una platina de radiotelefonía de trenes en el pupitre de la cabina de conducción.
- Una bocina de radio, en panel de la cabina.
- Un microteléfono combinado en pupitre de cabina.
- Una antena parte superior exterior de la cabina.
- Una antena de **ACS** en la parte media del barre pistas de la cabina.
- Un teléfono móvil por tren (no existe).

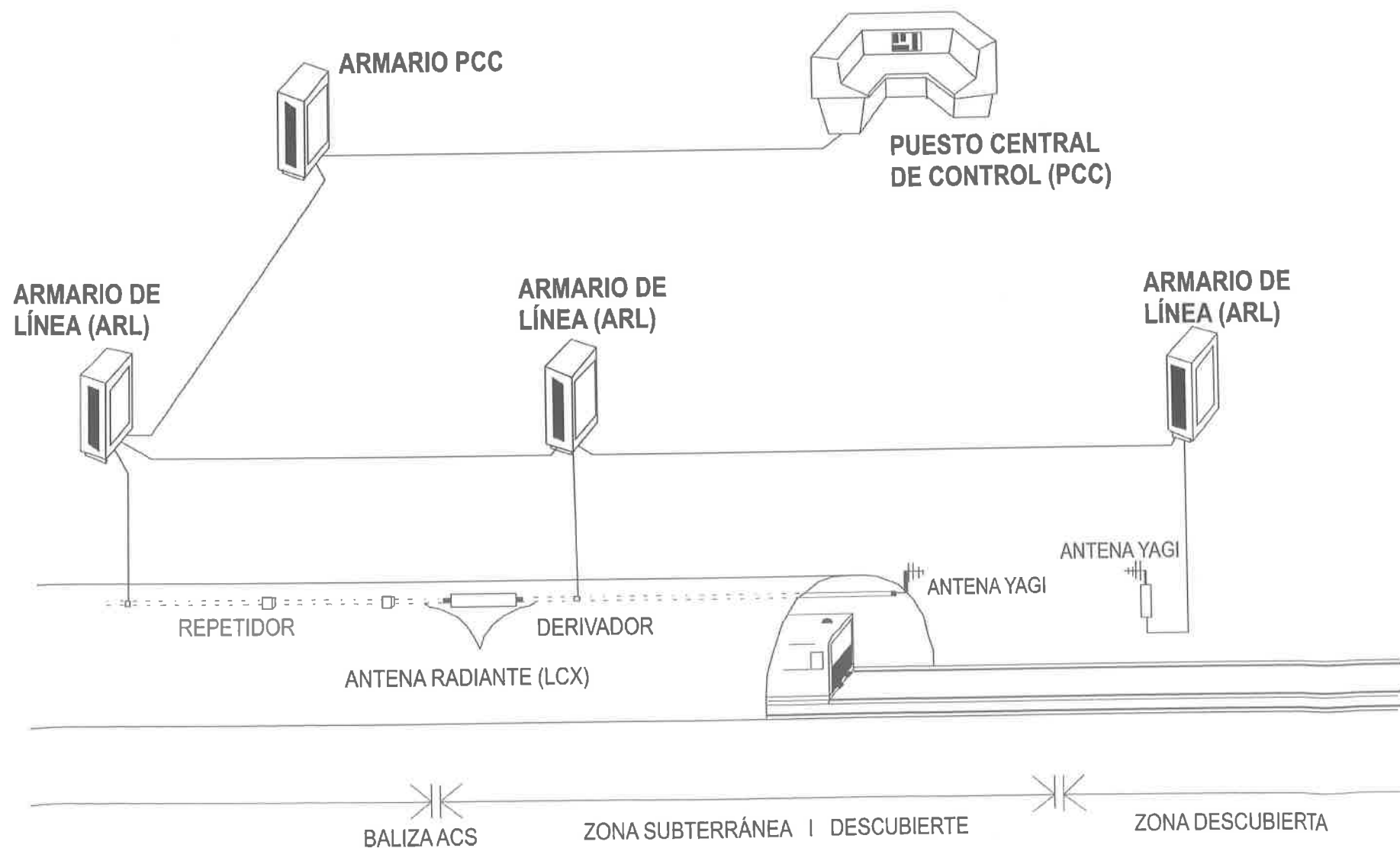




LÍNEA 8 COMUNICACIÓN LÓGICA EN ESTRELLA



LÍNEA 8





UNIDAD 1

DESCRIPCIÓN DE LA PLATINA DE RADIOTELEFONÍA DE TRENES

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los elementos que conforman la Platina de Radiotelefonía de Trenes.
- Conocerá y aplicará los conocimientos necesarios para realizar la programación de operación del tren.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. DESCRIPCIÓN DE LA PLATINA DE RADIOTELEFONÍA DE TRENES

1.1 PLATINA DE LOS TRENES

Esta platina está alojada en la cabina de conducción del tren y dispone de las siguientes partes:

a) Un teclado de 20 botones marcados que permiten las siguientes funciones:

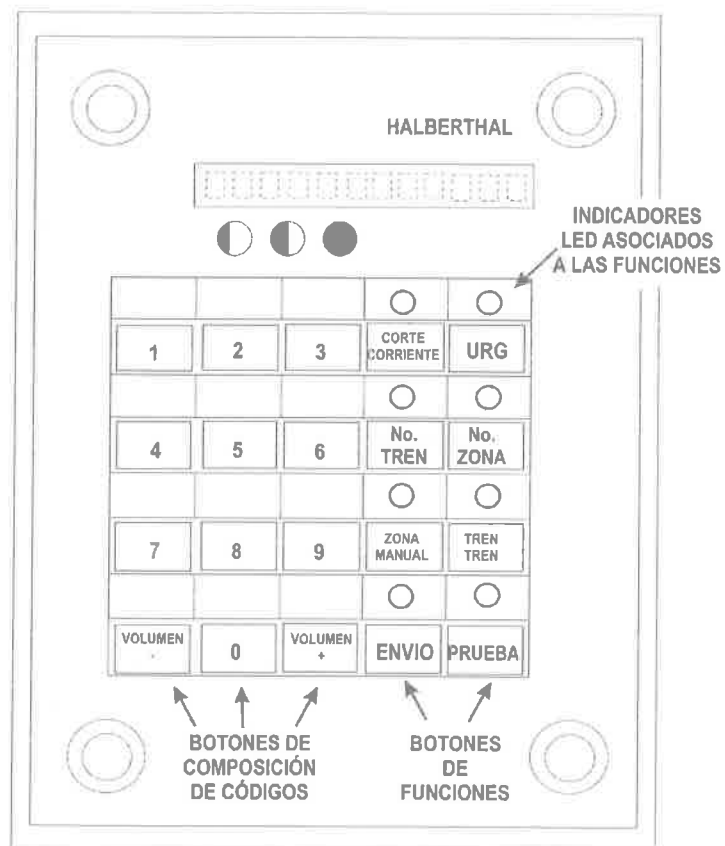
- **10 botones de numeración alfanumérica** marcados de 0 a 9 y/o A a la J que permiten la adquisición de datos numéricos necesarios a la operación.
- Un botón marcado **ENVÍO** que permite el envío de informaciones.
- Un botón marcado **URG** que permite hacer una llamada de urgencia. Este botón está asociado a un indicador luminoso (led) de color amarillo que permite visualizar la llamada de urgencia.
- Un botón marcado **CORTE** que permite solicitar un corte de corriente de tracción. Este botón está asociado a un indicador luminoso (led) de color rojo que permite visualizar la solicitud de corte de corriente.
- Un botón marcado **TREN TREN** que permite la comunicación con otro tren. Este botón está asociado a un indicador luminoso (led) de color amarillo que permite visualizar la llamada tren a tren.

NOTAS IMPORTANTES

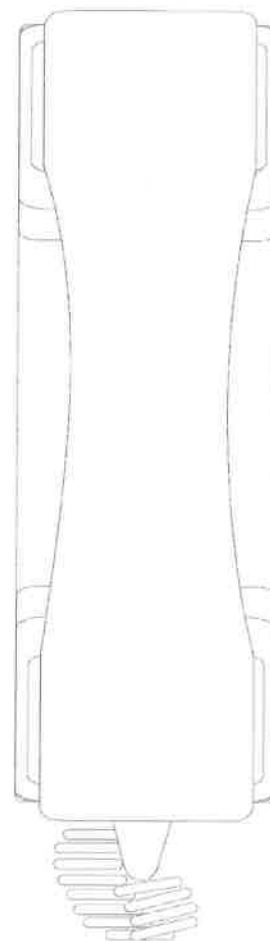


PLATINA DE TREN TIPO SEPARADO

TECLADO Y DISPLAY



TELÉFONO Y SOPORTE



- Un botón marcado **No. DE TREN** que permite la programación del número de operación del tren al inicio del servicio. Este botón está asociado a un indicador luminoso (led) de color amarillo que permite visualizar la operación de la programación de esta información.
 - Un botón marcado **No. DE ZONA** que permite la programación de la letra que identifica la zona donde el tren inicia su servicio. Este botón está asociado a un indicador luminoso (led) de color amarillo que permite la visualización de la operación de la programación de esta información.
 - Un botón marcado **ZONA MANUAL** que permite la programación de la letra que identifica la zona, cuando un tren no efectúa el cambio automático de la zona. Este botón está asociado a un indicador luminoso (LED) de color amarillo que permite la visualización de la programación de esta zona.
 - Un botón marcado **+** que permite subir el volumen.
 - Un botón marcado **-** que permite bajar el volumen.
 - Un botón marcado **PRUEBA** que permite la verificación del buen estado de los indicadores luminosos de la platina.
- b) Un indicador luminoso (**DISPLAY**) que permite la inscripción de las informaciones necesarias a la operación.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- c) Un altavoz integrado en la cabina.
- d) Un microteléfono con el botón **PTT** integrado. El microteléfono está empotrado en la platina **GP**, permite emitir y recibir las comunicaciones.

1.2 NUMERACIÓN DEL TREN

Al momento de la toma de servicio el **Conductor** del tren debe programar el número de operación de su tren y la zona donde inicia su servicio. Estos datos son necesarios para llevar a cabo las llamadas selectivas y los cambios automáticos de canales al pasar de una zona a otra.

PROGRAMACIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIÓN DEL TREN

El **Conductor** oprime el botón marcado **No. TREN**, el indicador luminoso asociado al botón se enciende, posteriormente marca el número de operación del tren por medio de los botones marcados de **0** a **9** y oprime el botón marcado **ENVÍO**. En el display de la platina se exhibe el mensaje **TREN No XX CANAL X** y el indicador luminoso del botón se apaga.

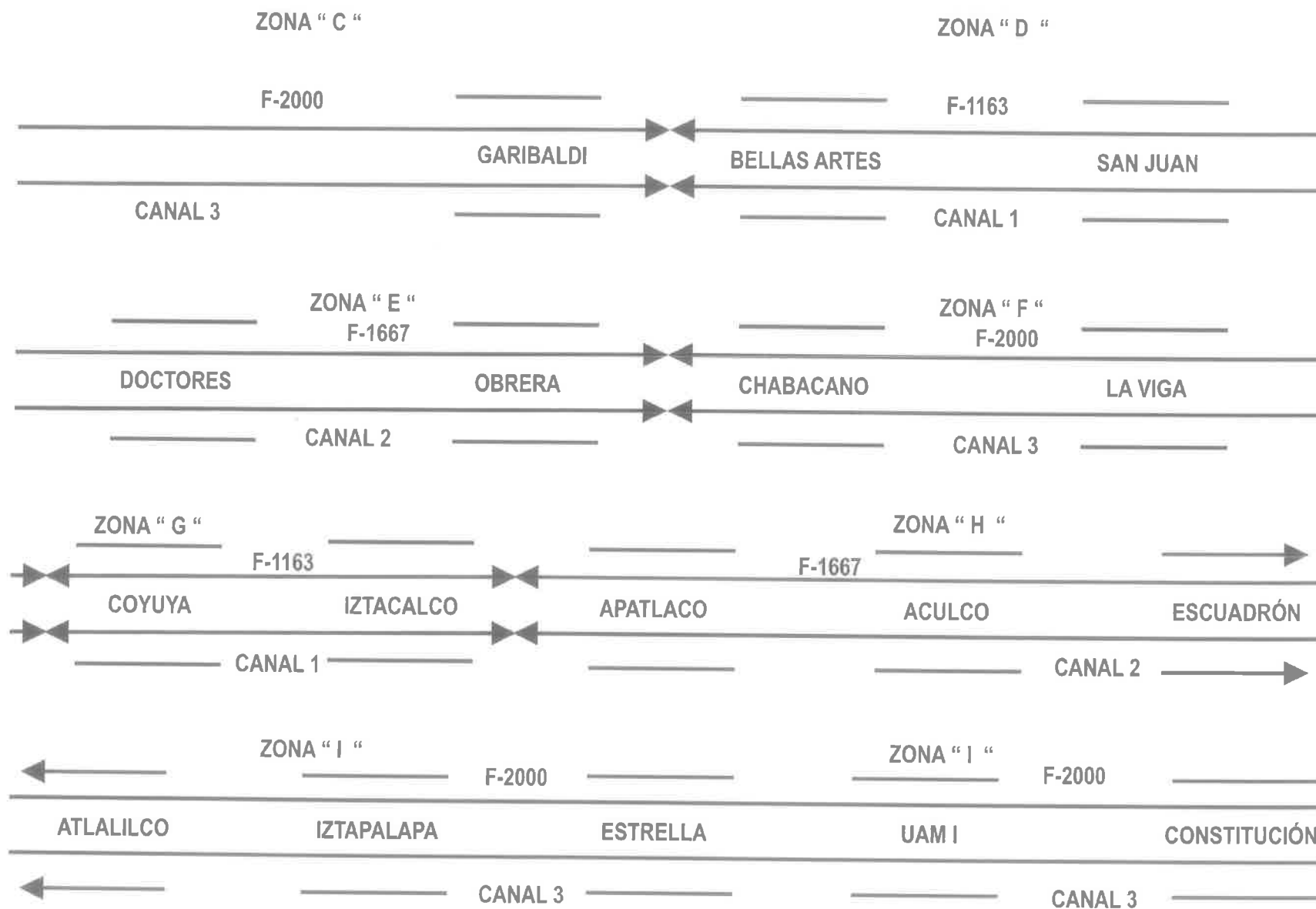
PROGRAMACIÓN DE LA ZONA

El **Conductor** oprime el botón marcado **No. ZONA**, el indicador luminoso asociado al botón se enciende, posteriormente con los botones marcados con las letras de la **A** a la **I** marca la letra que corresponde a la zona donde se encuentra el tren y oprime el botón marcado **ENVÍO**. En el display de la platina se exhibe el mensaje **TREN N XX CANAL X**, el indicador luminoso del botón se apaga.



El mensaje **TR N XX CANAL X** se queda en permanencia sobre el display si no hay comunicaciones.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 2

UTILIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá las diferentes funciones con las que trabaja la platina de radiotelefonía.
- Conocerá el procedimiento para la recepción de llamadas o mensajes.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



2. UTILIZACIÓN

2.1 AL ACTIVARSE LA CABINA DEL TREN (ENCENDER EL TREN) LA PLATINA PASA A LOS SIGUIENTES ESTADOS

ESTADO INICIAL

El display despliega el siguiente mensaje en forma intermitentemente.

TR Z CANAL

Donde:

TR --- Tren No.

Z --- Zona No.

Canal --- Canal No.

Los indicadores leds de los botones **No. TREN** y **No. ZONA** se enciende intermitentemente.

NOTAS IMPORTANTES



OPERACIÓN DE ENTRADA DE CÓDIGOS

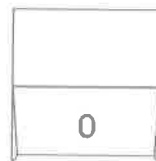
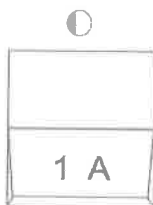
1. Oprimir el botón **No. TREN**.

- El indicador led del botón **TREN** se enciende en fijo.
- En el display se despliega intermitentemente el siguiente mensaje.

TREN No. XX

2. Teclear el número del tren (por ejemplo 10).

- Para programar el número del **TREN 10**, oprimir los botones **1** y **0**.



NOTAS IMPORTANTES

- En el display se despliega el siguiente mensaje.

TREN No. 10

3. Oprimir el botón **ENVÍO**.

- El equipo memoriza el número del **TREN**.
- El indicador led del botón **TREN** se apaga.
- En el display se despliega intermitentemente, el siguiente mensaje.

T R 10 Z CANAL

- El indicador led del botón **ZONA** continúa encendido intermitentemente.

4. Oprimir el botón **No. ZONA**,

El indicador led del botón **No. ZONA** se enciende en fijo.

NOTAS IMPORTANTES



En el display se despliega el siguiente mensaje

ZONA No. XX

5. Teclear el botón correspondiente al número de la **ZONA**, botones con letras **A, B, C, D, E, F, G, H** e **I**, (por ejemplo **F**).
- Para programar el número de la **ZONA F**/ oprimir el botón **F**.

6 F

ENVÍO

- En el display se despliega el siguiente mensaje.

ZONA No. F

6. Oprimir el botón **ENVÍO**.

- El equipo memoriza el número de la **ZONA**.
- El indicador led del botón **No. ZONA** se apaga.
- En el display se despliega en forma fija, el siguiente mensaje.

T R 10 ZF CANAL 3

Si los indicadores led de los botones **No. TREN** y **No. ZONA** están apagados, entonces, el sistema se encuentra listo para funcionar en modo automático.

2.2 EN OPERACIÓN

FUNCIONES DE AJUSTE

Los botones de ajuste de volumen del altavoz de la cabina permite aumentar o disminuir la sonoridad.

NOTAS IMPORTANTES



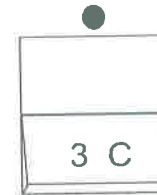
NOTAS IMPORTANTES

Al presionar estos botones en cualquier momento se muestra en el display el nivel al que viene de ajustarse la sonoridad. El mensaje mostrado aparece de la siguiente forma.

MIN >>>>> MAX

Los botones de ajuste de luminosidad del display de la platina permiten aumentar o disminuir la intensidad de los displays alfanuméricos. Es importante aclarar que ninguno de los botones de funciones debe ser activado previamente, esto se realizara oprimiendo el botón:

- 1A. Para un grado menor de intensidad.
- 2B. Un grado medio de intensidad
- 3C. El grado máximo de intensidad



ENVÍO

- El indicador led del botón **CORTE** se enciende intermitentemente.
- En el **DISPLAY** se despliega intermitentemente el siguiente mensaje.



CORTE CORRIENTE

NOTAS IMPORTANTES

2. Cuando la demanda ha sido tomada en cuenta por, el equipo de radiotelefonía.
 - El indicador led del botón **CORTE** queda encendido el fijo.
 - En el display se despliega en fijo el siguiente mensaje.

CORTE CORRIENTE

3. Para emitir la confirmación **Corte efectuado**.
 - Oprimir de nuevo los botones.



- El indicador led y el mensaje en el display se enciende intermitentemente.
- Cuando la confirmación ha sido tomada en cuenta por el equipo de radioteléfono, el indicador led se apaga y el mensaje se borra.

2.4 FUNCIÓN DE LLAMADA DESDE EL TREN LLAMADA URGENTE

Este procedimiento es utilizado para efectuar una llamada de prioridad de urgencia.

1. Para efectuar una petición de llamada urgente, oprimir sucesivamente los botones.



- El indicador led del botón URG se enciende intermitentemente.
- En el display se despliega intermitentemente el siguiente mensaje.

LLAMADA URGENTE

NOTAS IMPORTANTES



- Durante la espera de la toma en cuenta de la llamada por el **PCC**, los cambios de estado se despliegan regularmente, después el mensaje <<**LLAMADA URGENTE**>> se despliega de nuevo en forma intermitente.

2. Cuando la solicitud ha sido tomada en cuenta por el **PCC**.

- El indicador led del botón **URG** queda encendido en fijo.
- En el display se despliega en fijo, el siguiente mensaje.

LLAMADA URGENTE

- El zumbador es activado durante **0.5** segundos.
 - El operador del tren puede descolgar y emitir su mensaje.
3. Al término de la llamada, cuando se cuelga el combinado.
- El indicador led del botón **URG** se apaga.
 - El siguiente mensaje se enciende en fijo en el display.

NOTAS IMPORTANTES

LLAMADA ZONA

- Cuando la anulación llega del equipo de radiotelefonía, el display regresa a su estado de reposo.

2.5 CAMBIO DE ZONA MANUAL

Este procedimiento es utilizado para programar normalmente el par de frecuencia de comunicación del radioteléfono, cuando el equipo no ha realizado en forma automática el cambio de zona.

1. Para activar la función, oprimir el botón.



- El indicador led del botón **ZONA MANUAL** se enciende en fijo.
- En el display se despliega el siguiente mensaje.

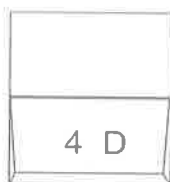
ZONA No. XX

NOTAS IMPORTANTES



2. Para cambiar de **ZONA**, oprimir uno de los botones con letras **A, B, C, D, E, F, G, H** e **I**, (por ejemplo **D**).

- Para programar el número de la **ZONA D** oprimir el botón **D**.



- En el display se despliega en fijo el siguiente mensaje.

TR 10 Z D CANAL 1

- Para desactivar la función, oprimir de nuevo el botón <<**ZONA MANUAL**>>.
- El indicador led del botón **ZONA MANUAL** se apaga.

NOTA:

MIENTRAS QUE EL PROCEDIMIENTO MANUAL ESTE ACTIVADO, EL PASO SOBRE UNA BALIZA ACS SERÁ SEÑALADO POR EL DESPLIEGUE DEL MENSAJE.

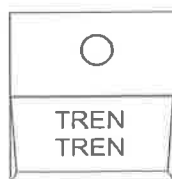
CAMBIO ZONA: X

Sin embargo el cambio de frecuencias de comunicación del radioteléfono deberá hacerse manualmente.

2.6 FUNCIÓN DE LLAMADA DESDE EL TREN LLAMADA TREN-TREN

Este procedimiento es utilizado para efectuar una llamada de **Tren a Tren** en la misma zona de tracción.

1. Para efectuar una petición de llamada **Tren-Tren**, oprimir sucesivamente los botones.



- El indicador led del botón **TREN-TREN** se enciende intermitentemente.
- En el display se despliega intermitentemente, el siguiente mensaje.

LLAMADA ZONA

NOTAS IMPORTANTES



2. Cuando la solicitud ha sido tomada en cuenta por el **PCC** si el **Regulador** autoriza la solicitud, efectúa en su platina de radio la (conexión de zona).
 - El indicador led **TREN-TREN** queda encendido en fijo.
 - El siguiente mensaje se despliega en fijo.

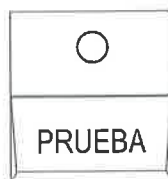
LLAMADA ZONA

- El zumbador es activado durante **0.5** segundos.
 - El **Conductor** del tren puede descolgar y emitir su mensaje.
3. Para emitir su mensaje, descolgar el microteléfono y alternar.
 4. Al término de la llamada, se cuelga el microteléfono.
 - El indicador led del botón **TREN TREN** se apaga.
 - El display regresa a su estado de reposo.

2.7 FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO PRUEBA

Este procedimiento es utilizado para efectuar una verificación del buen funcionamiento de los indicadores y del display de la platina.

1. Para efectuar una prueba, oprimir el botón.



- Todos los indicadores led se encienden.
- En el display se despliega el siguiente mensaje.



2. Durante toda la temporización de la prueba, todos los otros botones son desactivados.

NOTAS IMPORTANTES



3. Al final de la temporización (algunos segundos), el teclado regresa a su posición inicial.

2.8 RECEPCIÓN DE LLAMADAS O DE MENSAJES EN EL TREN

Los siguientes mensajes pueden desplegarse cuando el equipo está en operación.

Llamada selectiva para el tren proveniente del **PCC**, y se activa por **0.5 seg.** un zumbador.

LLAMADA PCC

Llamada selectiva para los usuarios provenientes del **PCC**, y se activa por **0.5 seg.** un zumbador, esta llamada inhabilita al combinado (microteléfono) del radioteléfono

LLAMADA USUARIOS

Llamada de **PCC** a todos los trenes en la zona y se activa por **0.5 seg.** un zumbador.

LLAMADA ZONA

NOTAS IMPORTANTES

Llamada efectuada por el PCC, a todos los trenes de la línea y se activa por **0.5 seg.** un zumbador.

LLAMADA GENERAL

Canal comunicación PCC-TREN esta ocupado, por estar efectuando una llamada de zona general selectiva a tren o a usuarios.

CANAL OCUPADO

El tren cambia de zona de radioteléfono de forma manual.

CAMBIO ZONA

Para todas las llamadas recibidas, solamente es necesario descolgar el microtelefono y alternar para poder hablar.

NOTAS IMPORTANTES



En el caso de que **PCC** no conteste una llamada en un lapso de **30 seg.** se despliega este mensaje

PCC NO CONTESTA

Caso en que el **PCC**, establece una llamada selectiva a usuarios.

LLAMADA USUARIOS

Caso en el que falla la comunicación de los armarios **ARL**.

<LLAMADA NEGADA>

Cuando el operador del tren descuelga su microteléfono en el display se encuentra desplegado el mensaje **<<OCUPADO>>**. La zona se encuentra en conexión (llamada **PCC, usuarios, zona, general**).

PROHIBIDO

NOTAS IMPORTANTES

Unidad 3

PLATINA DEL PUESTO DE MANIOBRA LOCAL (PML)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el procedimiento que nos permita la comunicación con el PCC.

3

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



3. PLATINA DEL PUESTO DE MANIOBRA LOCAL (PML)

Esta platina esta ubicada en cada unos de los **PML** y dispone de las siguientes partes:

- Un botón marcado **PML - PCC**, que permite la comunicación con el **PCC**. Éste botón esta asociado a un indicador luminoso (led) de color amarillo que permite la visualización de la conexión con los trenes.
- Un botón marcado **VOL**, que permite el ajuste del nivel de sonido que proporciona el altavoz.
- Un botón marcado **LUM**, que permite el ajuste de la luminosidad del display de la platina.
- Un botón marcado **+** que permite subir el volumen o la luminosidad.
- Un botón marcado **-** que permite bajar el volumen o la luminosidad.
- Un botón marcado **LUCES**, que permite la verificación del bueno estado de los indicadores luminosos de la platina.
- Un indicador luminoso **DISPLAY**, que permite la inscripción de las informaciones necesarias a la operación.
- Un altavoz integrado en la platina.
- Un microteléfono con el botón **PTT**, integrado. El microteléfono esta empotrado en la platina, permite emitir y recibir las comunicaciones.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 4

COMUNICACIONES EN EL PML

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará el procedimiento que nos permita la comunicación con el PCC, el PML y con los trenes.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4. COMUNICACIONES EN EL PML

El **Inspector del PML**, puede comunicarse con el **Regulador del PCC II** y con los trenes que se encuentren en la **Zona de Terminal** bajo autorización del **PCC II** y de los trenes que se encuentren en la **Zona de Terminal**.

Esta comunicación se lleva a cabo como si el **PML** se trata de un tren en la **Zona de Terminal** pero el **PML**, no puede hacer llamada de urgencia y de corte de corriente.

4.1 COMUNICACIÓN PML A PCC II

El **Inspector del PML**, que requiere hacer una llamada al **PCC II**, oprime el botón marcado **PML – PCC**, el indicador luminoso asociado al botón se enciende. Sobre la platina del **PCC II**, en el display de la zona de terminal del **PML**, se exhibe el mensaje **LLAMADA PML**. Los procedimientos de comunicación y de anulación son iguales a los descritos en **LLAMADA DE ZONA**.

4.2 COMUNICACIÓN PCC II A PML

El **Regulador** que requiere comunicarse con el **PML**, de una Zona Terminal lo hace por medio de la llamada de zona general, o la llamada selectiva, en este caso el **Regulador** debe marcar en el teclado de su platina el numero afectado al **PML**.

4.3 COMUNICACIÓN PML A TRENES

El **Inspector** que requiere comunicarse con los trenes que se encuentren en la zona de terminal, oprime el botón marcado **PML TRENES**, de su platina el indicador luminoso asociado al botón se enciende sobre

NOTAS IMPORTANTES



la platina del PCC II, en el display de la zona de terminal del PML, se exhibe el mensaje **LLAMADA PML TREN**. Los procedimientos de comunicación y anulación son iguales a los descritos en **COMUNICACIÓN TREN A TREN**.

4.4 COMUNICACIÓN TRENES A PML

El **Conductor** del tren que requiere comunicarse con el **PML**, de la Zona Terminal sigue el mismo procedimiento a los descritos en **COMUNICACIÓN TREN A TREN**.

NOTAS IMPORTANTES

MANUAL: TELEFONIA LINEA 8 TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-41

N.P: 52



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

